UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC
CENTRO TECNOLÓGICO — CTC
GRUPO DE PESQUISA EM AMBIENTES SUSTENTÁVEIS

NETUNO 5 — ESTUDO COMPARATIVO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Comparação integrada de configurações de aproveitamento de água de chuva: desempenho hídrico, diferenças econômico-financeiras, impactos ambientais e trade-offs multicritério

Código de Referência:	N5-20260911-000430-B3A51896
Nome do Projeto:	Escola Pública de Tempo Integral Amazonas
Diretrizes Normativas:	ABNT NBR 15527:2019 | ISO 14040/14044
Data de Emissão:	28/09/2026
Responsabilidade Técnica:	Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável

FLORIANÓPOLIS – SC
2026

LISTA DE FIGURAS GERADAS

As figuras abaixo foram calculadas pelo Netuno 5 a partir das mesmas entradas e alternativas apresentadas nas tabelas. A numeração segue a ordem de leitura dos capítulos.

Nº	Figura	Capítulo temático
1	Economia de água potável por capacidade	Desempenho hídrico
2	Ganho hídrico marginal por capacidade	Desempenho hídrico
3	Uso pluvial e extravasamento por capacidade	Desempenho hídrico
4	Atendimento anual por capacidade	Desempenho hídrico
5	Desempenho TOPSIS por capacidade	Decisão multicritério
6	Proximidade multicritério por eixo	Decisão multicritério
7	Sensibilidade do VPL	Avaliação econômica
8	VPL por capacidade	Avaliação econômica
9	Comparação ambiental da ACV	Análise ambiental
10	Emissões com e sem aproveitamento	Análise ambiental
11	Balanço acumulado de CO2 por capacidade	Análise ambiental

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Avaliação integrada de desempenho hídrico, viabilidade econômico-financeira e Análise do Ciclo de Vida (ACV).

CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	MOTOR / ENGINE
N5-20260911-000430-B3A51896	28/09/2026	ABNT NBR 15527:2019	Netuno 5 (YAS)
LOCALIDADE	**BASE CLIMÁTICA**	**PERÍODO DA SÉRIE**	**FIGURAS INCORPORADAS**
Manaus / AM	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	11

SISTEMAS REPRESENTATIVOS	FAIXA DE CISTERNAS	FAIXA DE VPL	FAIXA DE SALDO CLIMÁTICO
4 configurações distintas	**3.000-42.000 L** referências por objetivo	**R$ 199.975 a 633.731** horizonte informado	**2.501,0 a 7.094,9 kg** CO2e no ciclo de vida

📌 **Orientações sobre a Estruturação Científica do Relatório**

A leitura começa pelas diferenças entre sistemas e só então aprofunda os eixos hídrico, econômico e ambiental. Os termos referência técnica, econômica e ambiental identificam resultados de critérios diferentes; compromisso TOPSIS identifica a alternativa mais próxima do ideal ponderado, não um ótimo absoluto.

Foram incorporadas **11 figuras calculadas**, distribuídas nos capítulos temáticos com legenda, leitura e fonte.

1. SÍNTESE COMPARATIVA PARA TOMADA DE DECISÃO

📌 **Síntese de Engenharia Hídrica & Integração Multicritério**

Este relatório consolida a análise técnico-científica do sistema de aproveitamento de água de chuva, integrando a simulação hidrológica contínua (Modelo YAS — Yield After Spillage), a avaliação de viabilidade econômico-financeira por fluxo de caixa descontado e a Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada. Os dados fornecem rastreabilidade completa das premissas de projeto conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15527:2019. Em vez de declarar uma solução universalmente ótima, o documento compara configurações de reservatório e explicita como cada critério altera o desempenho hídrico, o retorno financeiro e o balanço de gases de efeito estufa (GEE).

1.1 Quadro comparativo das referências de decisão

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**3.000 L**	9,4%	480,4 m³/ano	R$ 13.932,30	R$ 199.974,85	2.501,0 kg CO2e	0,445
Referência econômica maior VPL no horizonte	**15.000 L**	23,5%	1.200,1 m³/ano	R$ 20.524,48	R$ 518.290,85	6.728,0 kg CO2e	0,836
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**33.000 L**	28,0%	1.433,1 m³/ano	R$ 32.819,41	R$ 611.203,15	7.094,9 kg CO2e	0,924
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**42.000 L**	29,3%	1.495,9 m³/ano	R$ 38.641,43	R$ 633.731,50	7.020,8 kg CO2e	0,933

As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **3.000 e 42.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **9,4% a 29,3%**, o CAPEX de **R$ 13.932,30 a R$ 38.641,43**, o VPL de **R$ 199.974,85 a R$ 633.731,50** e o saldo climático de **2.501,0 a 7.094,9 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

1.2 Como interpretar este relatório

Cada linha representa uma configuração física de cisterna sob as mesmas premissas de chuva, demanda, tarifa e ACV. Quando dois critérios apontam o mesmo volume, seus papéis são consolidados na mesma linha. Valores de VPL e CO2e podem ser negativos; isso é informação de desempenho, não erro de apresentação.

2. ESCOPO E DADOS DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO

Este capítulo detalha as premissas físicas e operacionais da edificação, os dados pluviométricos históricos adotados para a localidade e os parâmetros normativos de captação conforme a norma ABNT NBR 15527:2019.

Dado / Parâmetro	Valor
Série pluviométrica	**Manaus3.csv**
Área de captação (telhado)	**1.400,0 m²**
Coeficiente de escoamento (Runoff C)	**0,80**
Descarte inicial (First Flush)	**1,5 mm**
População / Ocupantes	**350 pessoas**
Demanda per capita	**40 L/hab/dia**
Fração destinada à água pluvial	**50%**
Localidade / estação climática	**Manaus / AM**
Modelo e cenário climático	**INM-CM4 · HIST**
Período climático analisado	**01/01/1980 a 31/12/2013**
Horizonte econômico	**20 anos**
Localidade tarifária	**Manaus / AM**

2.1 Configuração física comum às alternativas

Componente / condição	Valor registrado
Reservatório superior em uso	Sim
Volume do reservatório superior	5.000 L
Potência nominal da bomba	1/2 CV / 0,735 kW
Vazão nominal da bomba	5.400 L/h
Quantidade de bombas	2
Limiar de acionamento informado	20.0%

Na comparação, o volume da cisterna inferior varia; os demais parâmetros permanecem constantes, salvo indicação explícita nos dados do cenário.

3. MÉTODO, FRONTEIRAS E CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

O estudo mantém constantes as premissas da edificação e varia a capacidade do reservatório inferior. Para cada capacidade, o Netuno calcula o balanço hídrico diário, associa os fluxos econômicos e estima o balanço climático. A comparação só é válida dentro da grade e das fronteiras declaradas.

Eixo hídrico

Modelo YAS diário; economia potável, uso pluvial, extravasamento e regularidade de atendimento.

Eixo econômico

CAPEX, economia tarifária, VPL, TIR e payback, todos condicionados ao horizonte e às premissas financeiras.

Eixo ambiental

ACV simplificada: carbono incorporado, operação e crédito por água potável substituída.

3.1 Critérios e pesos efetivos

Critério TOPSIS	Peso efetivo
Potencial máximo	16,7%
Mínimo extravasamento	16,7%
Maior VPL	11,1%
Menor payback descontado	11,1%
Maior TIR	11,1%
Menor CO_2 no fim da vida	16,7%
Menor consumo de água potável	16,7%

O TOPSIS normaliza os critérios e calcula proximidade a uma solução ideal construída. O ranking muda quando pesos, alternativas ou dados mudam; por isso, o primeiro colocado deve ser lido como compromisso sob as preferências informadas.

4. SISTEMAS REPRESENTATIVOS E DIFERENÇAS PRINCIPAIS

As configurações abaixo são pontos de referência para discussão, não recomendações automáticas. Elas condensam os volumes que se destacam em objetivos diferentes e evitam repetir dezenas de linhas da varredura antes de o leitor compreender as diferenças relevantes.

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**3.000 L**	9,4%	480,4 m³/ano	R$ 13.932,30	R$ 199.974,85	2.501,0 kg CO2e	0,445
Referência econômica maior VPL no horizonte	**15.000 L**	23,5%	1.200,1 m³/ano	R$ 20.524,48	R$ 518.290,85	6.728,0 kg CO2e	0,836
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**33.000 L**	28,0%	1.433,1 m³/ano	R$ 32.819,41	R$ 611.203,15	7.094,9 kg CO2e	0,924
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**42.000 L**	29,3%	1.495,9 m³/ano	R$ 38.641,43	R$ 633.731,50	7.020,8 kg CO2e	0,933

4.1 Amplitude observada entre os sistemas

> As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **3.000 e 42.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **9,4% a 29,3%**, o CAPEX de **R$ 13.932,30 a R$ 38.641,43**, o VPL de **R$ 199.974,85 a R$ 633.731,50** e o saldo climático de **2.501,0 a 7.094,9 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

4.2 Regra de leitura

- Referência técnica: privilegia desempenho hídrico observado; não implica melhor retorno financeiro.
- Referência econômica: privilegia o maior VPL nas premissas vigentes; pode reduzir desempenho hídrico ou ambiental.
- Referência ambiental: privilegia o melhor saldo climático modelado; depende fortemente da fronteira e dos fatores de emissão.
- Compromisso TOPSIS: combina os critérios conforme os pesos; não substitui justificativa de engenharia.

5. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

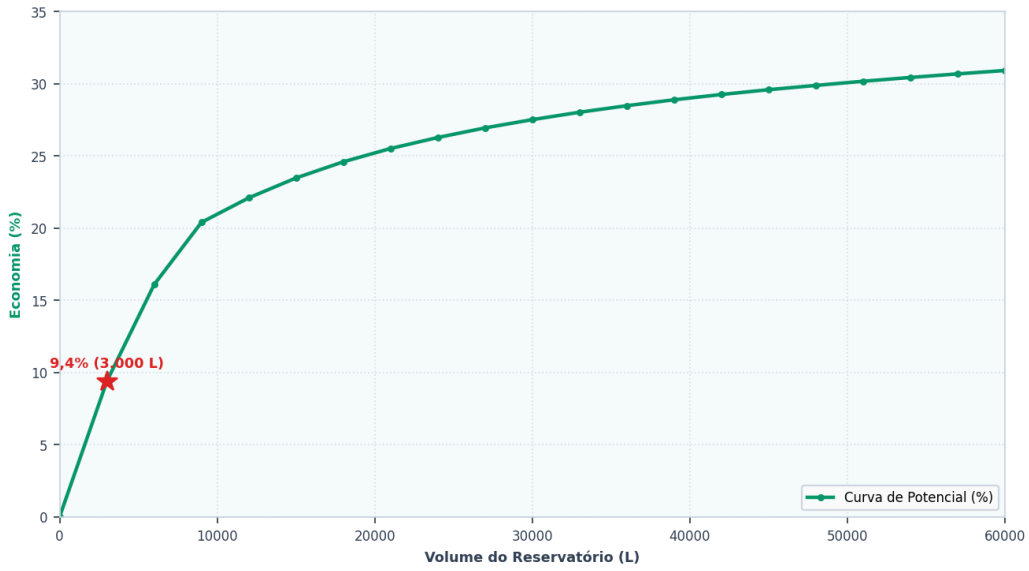
Análise computacional da simulação estocástica/contínua diária do reservatório (Algoritmo YAS — Yield After Spillage). Apresenta os indicadores operacionais de suprimento hídrico e a disposição sequencial das figuras de desempenho hídrico.

Sistema / papel	Cisterna	Economia	Uso pluvial	Água potável	Extravasamento	Atend. integral
Referência técnica	3.000 L	9,4%	480,4 m³/ano	4.633,1 m³/ano	1.767,7 m³/ano	0,0%
Referência econômica	15.000 L	23,5%	1.200,1 m³/ano	3.913,4 m³/ano	1.047,8 m³/ano	37,2%
Referência ambiental	33.000 L	28,0%	1.433,1 m³/ano	3.680,4 m³/ano	814,3 m³/ano	48,9%
Compromisso TOPSIS	42.000 L	29,3%	1.495,9 m³/ano	3.617,6 m³/ano	751,3 m³/ano	52,3%

> 📊 **Discussão Técnica sobre o Balanço Hídrico (Modelo YAS)**
>
> A simulação contínua diária pelo modelo YAS (Yield After Spillage) contabiliza o armazenamento ao longo da série histórica. O aumento da cisterna tende a ampliar o uso pluvial e reduzir o extravasamento, mas os ganhos marginais diminuem à medida que chuva, área de captação e demanda passam a limitar o sistema. A tabela deve ser lida horizontalmente: mostra quanto desempenho hídrico se ganha ou perde ao migrar entre as referências, sem pressupor que a maior cisterna seja a melhor escolha global.

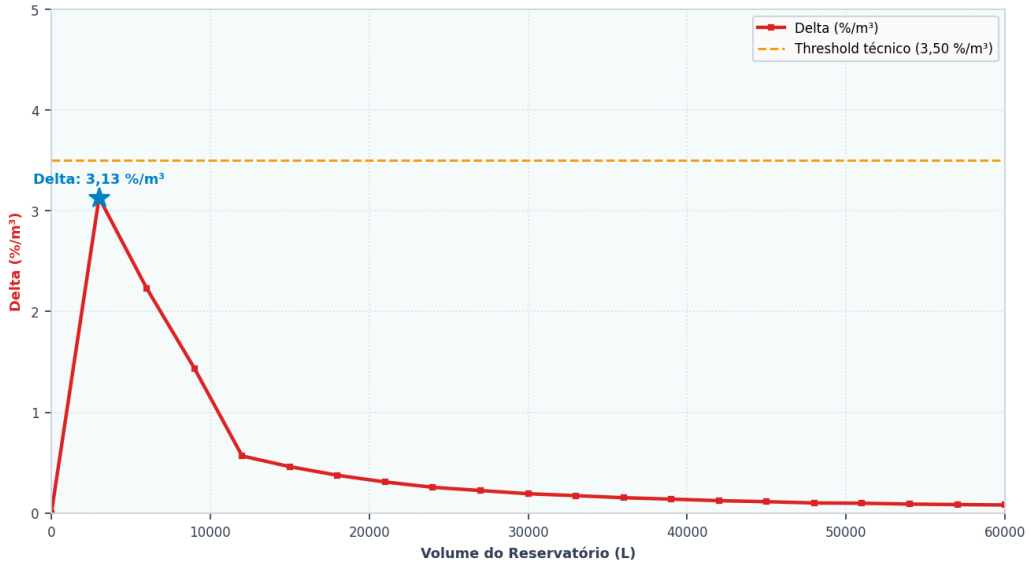
Figuras geradas para este capítulo

Figura 1 — Economia de água potável por capacidade



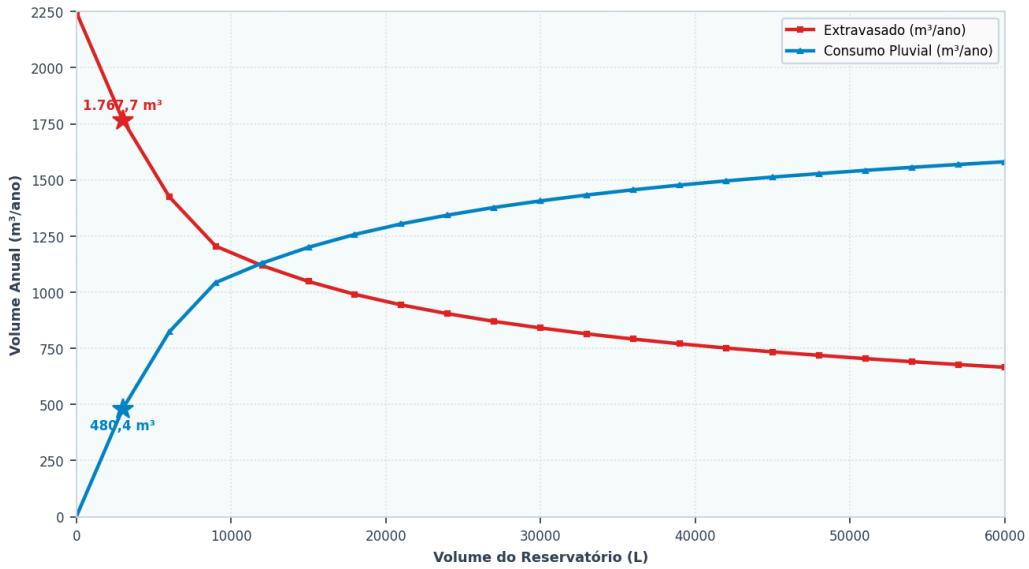
Leitura:
Mostra o ganho de substituição de água potável à medida que a capacidade de armazenamento aumenta.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 2 — Ganho hídrico marginal por capacidade



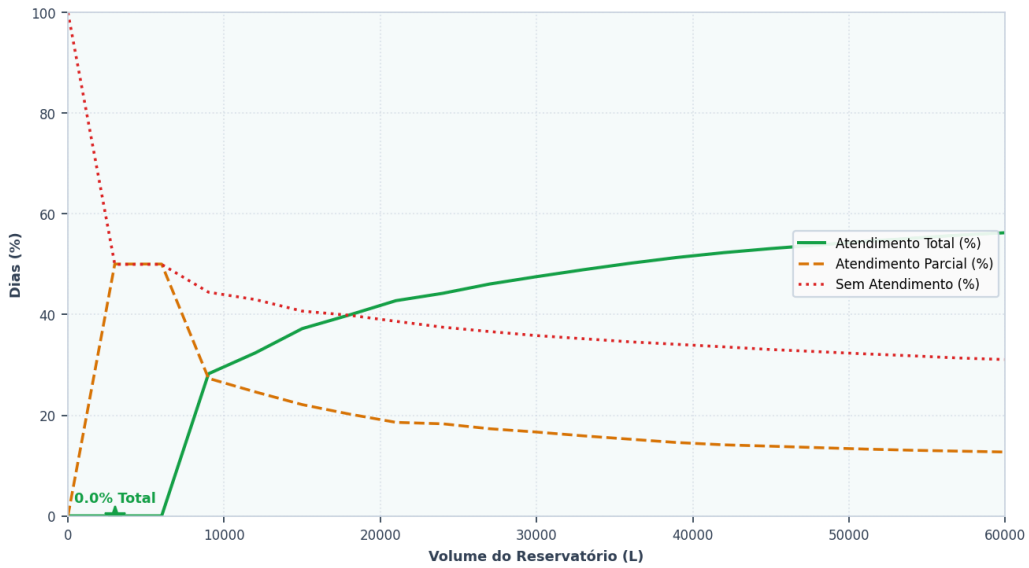
Leitura:
Evidencia os rendimentos decrescentes e o ponto em que aumentar a cisterna produz pouco ganho hídrico adicional.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 3 — Uso pluvial e extravasamento por capacidade



Leitura:
Compara a água efetivamente aproveitada com a parcela extravasada em cada capacidade avaliada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 4 — Atendimento anual por capacidade



Leitura:
Apresenta a regularidade de atendimento integral, parcial e nulo ao longo da série simulada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

6. DECISÃO MULTICRITÉRIO, RANKING E TRADE-OFFS

Avaliação multicritério das alternativas varridas. O ranking agrega preferências; as tabelas de diferenças preservam os valores físicos e econômicos que o escore normalizado, sozinho, não comunica.

6.1 Referências por objetivo e compromisso ponderado

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**3.000 L**	9,4%	480,4 m³/ano	R$ 13.932,30	R$ 199.974,85	2.501,0 kg CO2e	0,445
Referência econômica maior VPL no horizonte	**15.000 L**	23,5%	1.200,1 m³/ano	R$ 20.524,48	R$ 518.290,85	6.728,0 kg CO2e	0,836
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**33.000 L**	28,0%	1.433,1 m³/ano	R$ 32.819,41	R$ 611.203,15	7.094,9 kg CO2e	0,924
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**42.000 L**	29,3%	1.495,9 m³/ano	R$ 38.641,43	R$ 633.731,50	7.020,8 kg CO2e	0,933

⚖️ **Discussão de Decisão Multicritério (TOPSIS & Trade-off)**

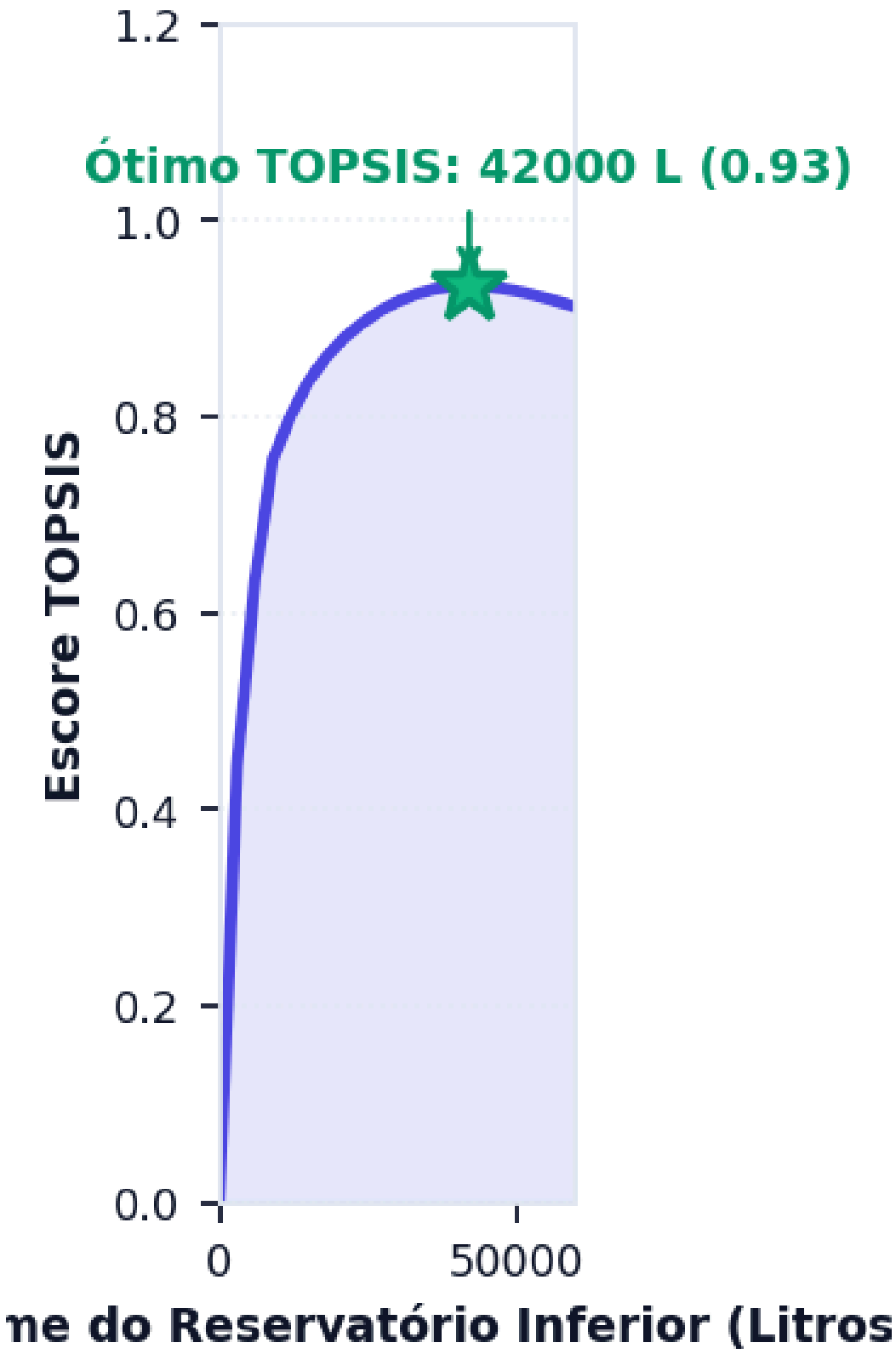
A **referência técnica** representa o destaque hídrico do conjunto; a **referência econômica**, o maior VPL; a **referência ambiental**, o melhor saldo climático modelado; e o **compromisso topsis**, maior proximidade ponderada ao ideal. As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **3.000 e 42.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **9,4% a 29,3%**, o CAPEX de **R$ 13.932,30 a R$ 38.641,43**, o VPL de **R$ 199.974,85 a R$ 633.731,50** e o saldo climático de **2.501,0 a 7.094,9 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

6.2 Matriz de decisão e ranking de todas as alternativas

Volume Cisterna	Economia (%)	Uso Pluvial	CAPEX	VPL (20 yrs)	Saldo CO2e	Escore TOPSIS	Rank
0 L	0,0%	0,0 m³/ano	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0 kg	0,00	**#21**
3.000 L	9,4%	480,4 m³/ano	R$ 13.932,30	R$ 199.974,85	2.501,0 kg	0,45	**#20**
6.000 L	16,1%	822,6 m³/ano	R$ 15.887,10	R$ 352.482,90	4.580,9 kg	0,63	**#19**
9.000 L	20,4%	1.042,8 m³/ano	R$ 17.912,10	R$ 449.902,44	5.912,2 kg	0,76	**#18**
12.000 L	22,1%	1.129,6 m³/ano	R$ 19.362,05	R$ 487.633,29	6.366,0 kg	0,80	**#17**
15.000 L	23,5%	1.200,1 m³/ano	R$ 20.524,48	R$ 518.290,85	6.728,0 kg	0,84	**#16**
18.000 L	24,6%	1.257,4 m³/ano	R$ 23.116,05	R$ 541.571,54	6.931,4 kg	0,86	**#15**
21.000 L	25,5%	1.304,5 m³/ano	R$ 25.056,73	R$ 560.909,44	7.037,4 kg	0,88	**#14**
24.000 L	26,3%	1.343,5 m³/ano	R$ 26.997,40	R$ 576.577,13	7.028,5 kg	0,89	**#13**
27.000 L	26,9%	1.377,6 m³/ano	R$ 28.938,07	R$ 590.037,13	7.055,6 kg	0,91	**#12**
30.000 L	27,5%	1.406,8 m³/ano	R$ 30.878,74	R$ 601.282,50	7.084,8 kg	0,92	**#9**
33.000 L	28,0%	1.433,1 m³/ano	R$ 32.819,41	R$ 611.203,15	7.094,9 kg	0,92	**#7**
36.000 L	28,5%	1.456,2 m³/ano	R$ 34.760,09	R$ 619.708,89	7.084,6 kg	0,93	**#5**
39.000 L	28,9%	1.477,2 m³/ano	R$ 36.700,76	R$ 627.241,55	7.060,2 kg	0,93	**#3**
42.000 L	**29,3%**	**1.495,9 m³/ano**	**R$ 38.641,43**	**R$ 633.731,50**	**7.020,8 kg**	**0,93**	**#1**
45.000 L	29,6%	1.513,0 m³/ano	R$ 40.582,10	R$ 639.503,83	6.971,0 kg	0,93	**#2**
48.000 L	29,9%	1.528,1 m³/ano	R$ 42.522,77	R$ 644.395,72	6.908,5 kg	0,93	**#4**
51.000 L	30,2%	1.542,8 m³/ano	R$ 44.463,45	R$ 649.107,75	6.843,4 kg	0,93	**#6**
54.000 L	30,4%	1.556,3 m³/ano	R$ 46.404,12	R$ 653.239,98	6.770,0 kg	0,92	**#8**
57.000 L	30,7%	1.569,0 m³/ano	R$ 48.344,79	R$ 657.025,53	6.691,5 kg	0,92	**#10**
60.000 L	30,9%	1.581,0 m³/ano	R$ 50.285,46	R$ 660.524,50	6.608,9 kg	0,91	**#11**

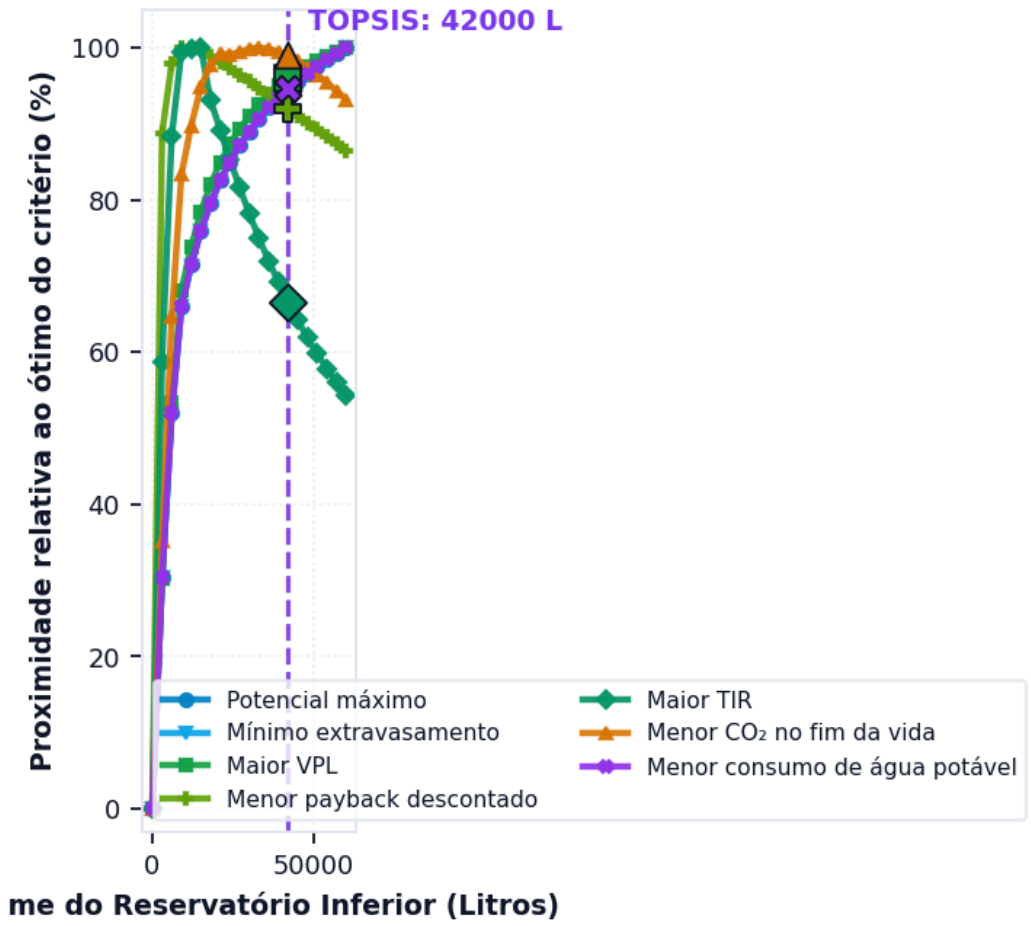
Figuras geradas para este capítulo

Figura 5 — Desempenho TOPSIS por capacidade



Leitura:
Exibe o escore de compromisso de cada alternativa sob os pesos informados; diferenças pequenas devem ser tratadas como proximidade, não superioridade absoluta.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 6 — Proximidade multicritério por eixo



Leitura:
Separa a proximidade aos referenciais técnico, econômico e ambiental para tornar os trade-offs visíveis.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

7. COMPARAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

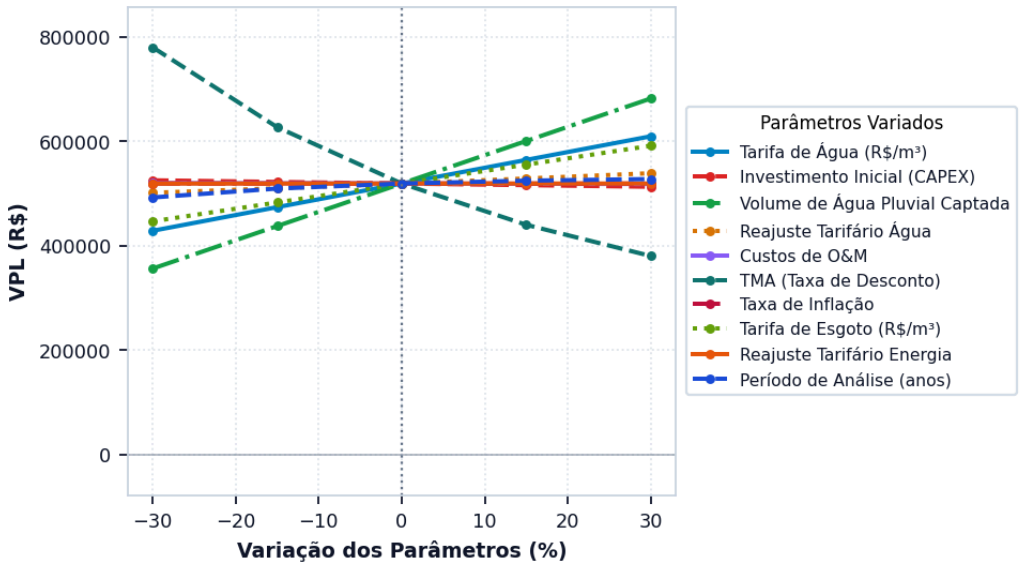
Estudo de viabilidade econômico-financeira baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ao longo do horizonte analítico de 20 anos, incorporando reajustes tarifários e taxa de desconto.

Sistema / papel	Cisterna	CAPEX	VPL / NPV	Dif. para maior VPL	Payback desc.	TIR / IRR
Referência técnica	3.000 L	R$ 13.932,30	R$ 199.974,85	R$ -433.756,65	0,3 anos	347,4%
Referência econômica	15.000 L	R$ 20.524,48	R$ 518.290,85	R$ -115.440,64	0,2 anos	591,0%
Referência ambiental	33.000 L	R$ 32.819,41	R$ 611.203,15	R$ -22.528,34	0,2 anos	443,1%
Compromisso TOPSIS	42.000 L	R$ 38.641,43	R$ 633.731,50	R$ 0,00	0,3 anos	393,4%

> 💰 **Discussão Técnica sobre Viabilidade Financeira & Fluxo de Caixa**
>
> A análise usa Fluxo de Caixa Descontado no horizonte informado. A coluna diferença para o maior VPL quantifica o custo de oportunidade financeiro de privilegiar outro objetivo. VPL positivo indica retorno acima da taxa de desconto nas premissas adotadas; VPL negativo indica que a alternativa não recupera o custo de oportunidade modelado. TIR e payback devem ser comparados com a taxa mínima de atratividade, o horizonte e o risco dos parâmetros, sem linguagem automática de aprovação do investimento. Estrutura tarifária oficial auditada e validada em 27/08/2026 (recomenda-se confirmar a vigência de eventuais reajustes recentes homologados).

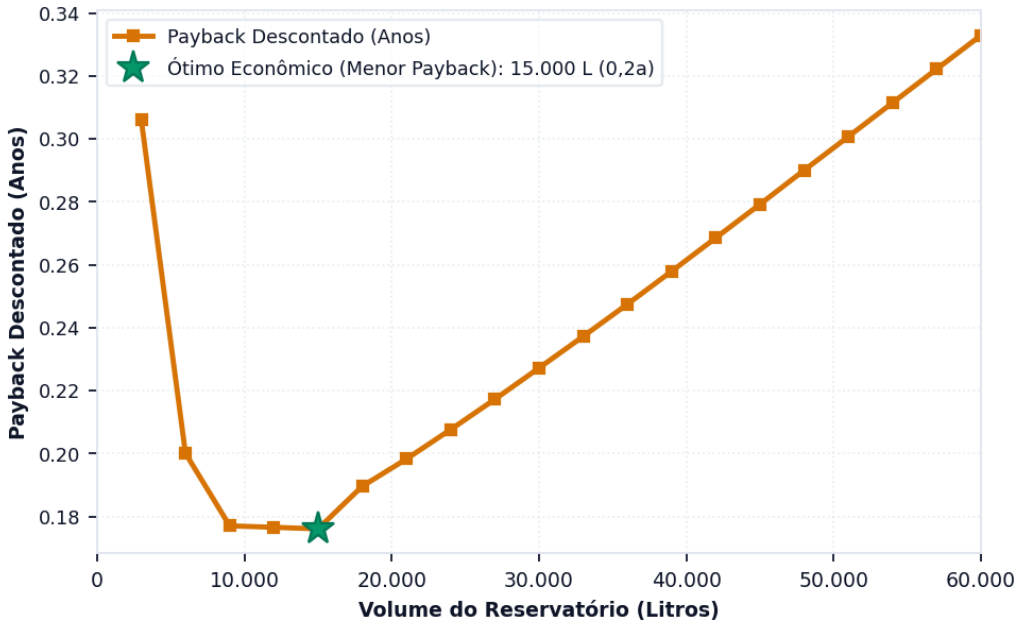
Figuras geradas para este capítulo

Figura 7 — Sensibilidade do VPL



Leitura:
Indica quais premissas financeiras mais alteram o VPL e, portanto, merecem validação prioritária.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 8 — VPL por capacidade



Leitura:
Permite comparar o retorno financeiro das capacidades sem confundir maior economia hídrica com maior VPL.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

8. COMPARAÇÃO AMBIENTAL POR ACV SIMPLIFICADA

Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada calculando as emissões de carbono incorporado no sistema versus o abatedouro de emissões operacionais de abastecimento público.

8.1 Comparação do saldo climático entre sistemas

Sistema / papel	Cisterna	Saldo no ciclo de vida	Dif. para melhor saldo	Leitura
Referência técnica	3.000 L	2.501,0 kg CO2e	-4.593,9 kg CO2e	benefício líquido modelado
Referência econômica	15.000 L	6.728,0 kg CO2e	-366,9 kg CO2e	benefício líquido modelado
Referência ambiental	33.000 L	7.094,9 kg CO2e	0,0 kg CO2e	benefício líquido modelado
Compromisso TOPSIS	42.000 L	7.020,8 kg CO2e	-74,1 kg CO2e	benefício líquido modelado

8.2 Inventário detalhado da alternativa usada como referência no relatório

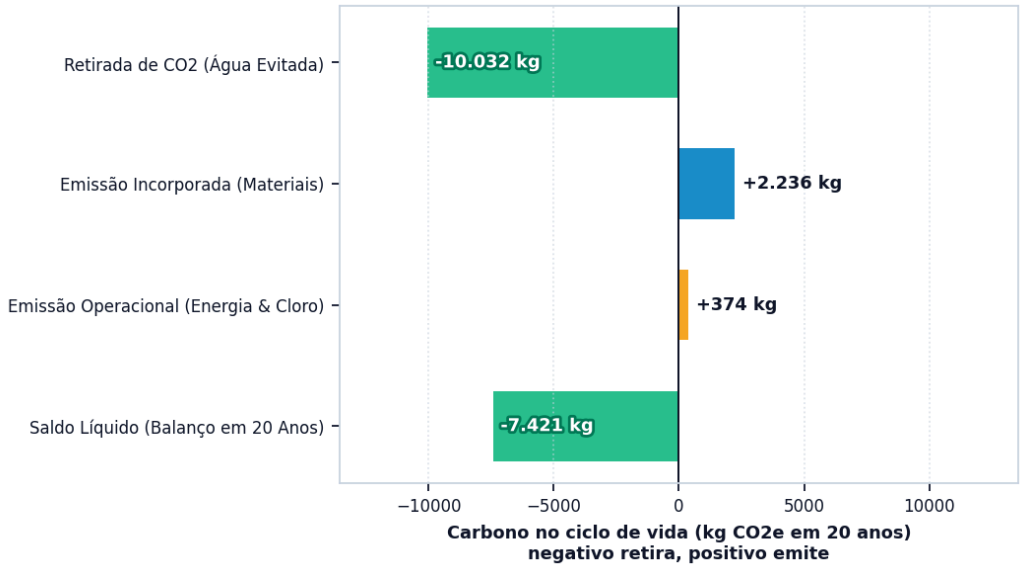
Dado / Parâmetro	Valor
Carbono incorporado inicial (Embodied CO2e)	**+1.084,5 kg CO2e**
Emissões anuais de bombeamento elétrico	**+8,5 kg CO2e/ano**
Cloração calculada	**1,848 kg Cl2/ano (2,50 mg/L)**
Emissão da cloração	**+3,42 kg CO2e/ano (0,007 kg CO2e/m^3)**
Emissões anuais evitadas (Rede pública)	**-168,1 kg CO2e/ano**
Saldo anual líquido de CO2e evitado	**-156,2 kg CO2e/ano**
Saldo acumulado em 20 anos (Vida Útil)	**-2.039,8 kg CO2e**
Payback ambiental (Retorno de Carbono)	**6,9 anos**

Discussão Técnica de Análise do Ciclo de Vida (ACV)

A ACV simplificada é uma triagem comparativa. Na convenção oficial do Netuno 5, emissões à atmosfera são positivas (+) e associadas ao vermelho (impacto ambiental), enquanto emissões evitadas ou carbono retirado da atmosfera são negativos (-) e associados ao verde (benefício ecológico). Para a alternativa detalhada, o carbono incorporado inicial é **+1.084,5 kg CO2e** e o payback calculado é **6,9 anos**. Esses números não atestam sustentabilidade; dependem de quantitativos, fatores, fronteiras, vida útil e crédito atribuído à água substituída.

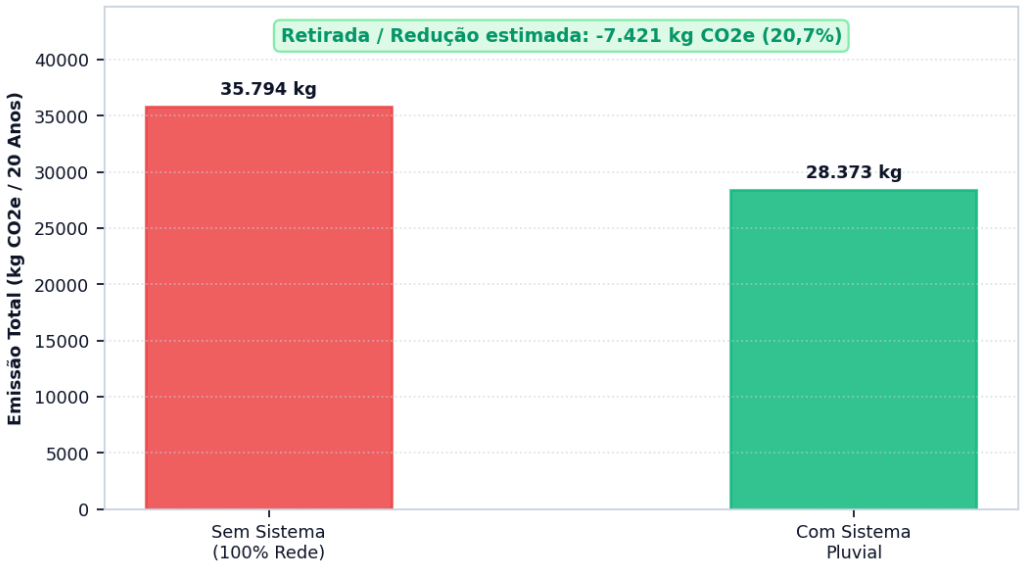
Figuras geradas para este capítulo

Figura 9 — Comparação ambiental da ACV



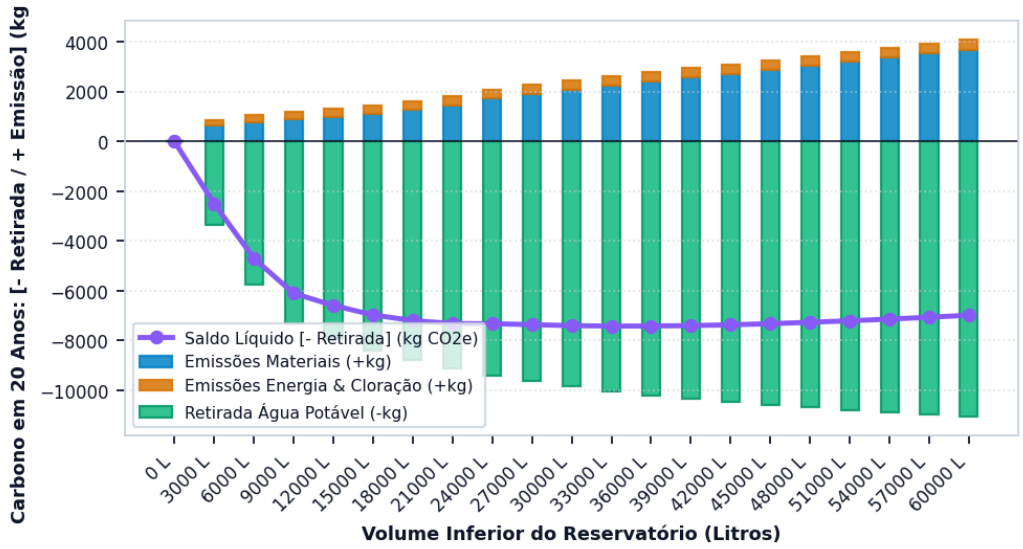
Leitura:
Compara impactos incorporados, emissões operacionais e créditos ambientais dentro da fronteira adotada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 10 — Emissões com e sem aproveitamento



Leitura:
Contrasta os cenários com e sem aproveitamento de água de chuva durante o horizonte analisado.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 11 — Balanço acumulado de CO2 por capacidade



Leitura:
Mostra como o saldo climático acumulado varia entre as capacidades de cisterna avaliadas.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

9. SENSIBILIDADE, INCERTEZAS E LIMITAÇÕES

As diferenças numéricas deste relatório são condicionais, não previsões determinísticas. A robustez da escolha depende de quanto o ranking e os sinais de VPL/CO2e resistem a variações plausíveis nas entradas.

- **Clima e série histórica:** cobertura temporal, falhas, representatividade e mudanças climáticas podem alterar regularidade e extravasamento.
- **Demanda e comportamento:** ocupação, usos não potáveis e sazonalidade devem ser testados em cenários baixo, central e alto.
- **Economia:** CAPEX, manutenção, tarifa, reajuste e taxa de desconto podem inverter VPL, TIR e payback.
- **ACV:** massa de materiais, origem da eletricidade, eficiência de bombeamento, tratamento evitado e vida útil controlam o saldo climático.
- **Decisão multicritério:** pesos são preferências declaradas; recomenda-se repetir o TOPSIS com pesos alternativos e registrar mudanças no primeiro colocado.

> Critério mínimo de robustez sugerido: a alternativa escolhida deve permanecer tecnicamente aceitável nos cenários adversos, manter indicadores econômicos compatíveis com a política do decisor e não depender de um único fator ambiental sem fonte rastreável.

10. CONCLUSÕES E PROTOCOLO DE ESCOLHA

As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **3.000 e 42.000 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **9,4% a 29,3%**, o CAPEX de **R$ 13.932,30 a R$ 38.641,43**, o VPL de **R$ 199.974,85 a R$ 633.731,50** e o saldo climático de **2.501,0 a 7.094,9 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

10.1 Protocolo recomendado para registrar a decisão

Etapa	Pergunta	Registro esperado
1	Quais restrições são inegociáveis?	Espaço, volume comercial, orçamento, atendimento mínimo e requisitos normativos.
2	Qual objetivo tem prioridade e por quê?	Justificativa técnica, econômica, ambiental ou de compromisso; pesos TOPSIS aprovados.
3	Quanto custa migrar para outra referência?	Diferenças de cisterna, economia hídrica, CAPEX, VPL e CO2e extraídas das tabelas comparativas.
4	A escolha resiste às incertezas?	Cenários testados, parâmetros críticos, mudanças de ranking e margens de segurança.
5	Qual configuração será adotada?	Volume final, componentes, premissas, responsável, data e justificativa assinada.

O Netuno apoia essa decisão, mas não substitui o projeto executivo, a verificação normativa, a análise de riscos nem a responsabilidade técnica.

11. RASTREABILIDADE, REFERÊNCIAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- **ABNT NBR 15527:2019** — Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis — Requisitos.
- **ISO 14040/14044** — Gestão Ambiental — Avaliação do Ciclo de Vida — Princípios, estrutura e requisitos.
- **MCTI/SIRENE** — Série oficial de fatores médios de emissão do SIN; selecionar o arquivo correspondente ao período do estudo.
- **Fatores de materiais/equipamentos** — Premissas editáveis de triagem; registrar EPD/inventário, versão, geografia, fronteira e transformação adotados.
- **Hwang & Yoon (1981)** — *Multiple Attribute Decision Making*; fundamento do TOPSIS.

> ℹ️ **Responsabilidade de Verificação das Equações Implementadas**
> O relatório registra as equações e premissas implementadas para permitir auditoria. A equipe do estudo deve confirmar dados locais, fontes, fronteiras, normas e resultados antes da decisão; testes internos não equivalem a validação externa.

_____
Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável
CREA / Matrícula Acadêmica / Registro Profissional